Poisson 分布的混合与分裂

> **课程**：*随机过程（Shanshan Guo, Fall 2026）*
> **定位**：*Chap.3 条件期望里的 Poisson 招式；Chap.5 染色 / 叠加的随机变量预演*
> **配套**：*随机过程导论与概率论复习——Chap3 Introduction* · *条件概率与条件期望——训练题* · *concepts/泊松过程*
> **Ross**：*§3.3–3.5、§3.7；过程版见 Chap.5*

Poisson 有两套「把随机性叠上去」的标准操作，方向相反：

	分裂（thinning / 染色）	**混合（mixing）**
谁随机	个数 $N\sim\text{Poisson}(\lambda)$ **固定参数**；每个点独立分类	**参数** Λ 先随机，再 $N\mid\Lambda\sim\text{Poisson}(\Lambda)$
结果	各类仍是 Poisson，而且**相互独立**	无条件一般**不再是** Poisson；方差被撑大
典型题	瑜伽馆男女客、染色定理	雨天/晴天事故率、伽马–Poisson = 负二项

复合 Poisson（随机个 i.i.d. 之和）是第三条线，别和混合搅在一起。见文末对照表。

0. 先记住的三件事实

$N\sim\text{Poisson}(\lambda)$ 表示

$$P(N=n)=e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!},\qquad E[N]=\text{Var}(N)=\lambda.$$

后面所有推导只用全期望 / 全概率，加上 Poisson 的 pgf $E[s^N]=\exp(\lambda(s-1))$。

1. 独立 **Poisson 可加**：独立 $N_i\sim\text{Poisson}(\lambda_i)$ 则 $\sum N_i\sim\text{Poisson}(\sum\lambda_i)$。
2. **分裂保持 Poisson 且独立**（下文 §1）。
3. **和固定则二项**：独立时 $N_1\mid(N_1+N_2=n)\sim\text{Binomial}\big(n,\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2)\big)$。这是 2 的条件逆，也是讲义 Example 3.3。

1. 分裂

1.1 随机变量版（瑜伽馆）

$N\sim\text{Poisson}(\lambda)$。给定 $N=n$，把 n 个点独立地标成 r 类，第 i 类概率 p_i（$\sum p_i=1$）。令 N_i 为第 i 类个数，则

$$(N_1,\dots,N_r)\mid N=n\ \sim\ \text{Multinomial}(n;p_1,\dots,p_r),$$

且 $N_1+\cdots+N_r=N$。

结论：$N_1,\dots,N_r$ **独立**，$N_i\sim\text{Poisson}(\lambda p_i)$。

两类时就是讲义 Example 3.24：每人独立以 p 为女，

$$\begin{aligned}P(N_1=n,N_2=m)&=P(N=n+m)\,P(N_1=n\mid N=n+m)\\&=e^{-\lambda}\frac{\lambda^{n+m}}{(n+m)!}\cdot\binom{n+m}{n}p^n(1-p)^m\\&=e^{-\lambda p}\frac{(\lambda p)^n}{n!}\cdot e^{-\lambda(1-p)}\frac{(\lambda(1-p))^m}{m!}.\end{aligned}$$

联合 PMF 裂成两个 Poisson PMF 的乘积，所以独立。

r 类同理：多项系数把 $(n_1+\cdots+n_r)!$ 拆开，指数 $e^{-\lambda}=e^{-\lambda\sum p_i}$ 也拆开。

1.2 用 pgf 一眼看出独立

$$E\big[s_1^{N_1}\cdots s_r^{N_r}\big]=E\Big[E\big[s_1^{N_1}\cdots s_r^{N_r}\mid N\big]\Big]=E\big[(p_1s_1+\cdots+p_rs_r)^N\big]=\exp\big(\lambda(\textstyle\sum p_is_i-1)\big)=\prod_i\exp(\lambda p_i(s_i-1)).$$

乘积 pgf $\iff$ 独立 Poisson。

1.3 过程版（Chap.5 染色）

速率 λ 的 Poisson 过程，每次到达独立以 p_i 染成第 i 色。则各色是独立的 $PP(\lambda p_i)$。固定时刻 t 看 $N_i(t)$，就是上面的随机变量版（λ 换成 λt）。

分类必须彼此独立、且与到达时刻独立。若「第 k 个点的颜色依赖第 $k-1$ 个」，分裂一般失败。

1.4 均值方差（不需要先证独立）

$N_1 \mid N \sim \text{Binomial}(N, p)$，故

$$E[N_1 \mid N] = Np, \qquad \text{Var}(N_1 \mid N) = Np(1-p).$$

$$E[N_1] = \lambda p,$$

$$\text{Var}(N_1) = E[Np(1-p)] + \text{Var}(Np) = \lambda p(1-p) + \lambda p^2 = \lambda p.$$

均值方差已经是 Poisson 的；独立性要靠联合 PMF / pgf，单看边缘不够。

2. 叠加：分裂的逆

独立 $N_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$，令 $N = \sum N_i$。则 $N \sim \text{Poisson}(\sum \lambda_i)$，并且

$$\text{给定 } N = n \text{ 时，} (N_1, \dots, N_r) \sim \text{Multinomial}\Big(n;\ \frac{\lambda_1}{\lambda}, \dots, \frac{\lambda_r}{\lambda}\Big), \quad \lambda = \sum \lambda_i.$$

两类：$X \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$、$Y \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ 独立 $\implies X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$，且

$$X \mid (X + Y = n) \sim \text{Binomial}\Big(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\Big).$$

这就是讲义 Example 3.3：

$$E[X \mid X + Y = n] = n \cdot \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

> **配对记忆**：*先独立叠加再看和，等价于「一个大 Poisson 再按比例 $p_i = \lambda_i/\lambda$ 独立染色」。分裂 $\leftrightarrow$ 叠加是同一件事的两个方向。*

3. 和固定时：分裂的条件版

已经独立的两条 Poisson，再条件化在和上，它们当然不再独立：和被钉死了。条件分布是二项，不是「两条更小的独立 Poisson」。

训练题 G2：N_1, N_2 由同一 N 分裂而来，已经独立，所以

$$E[N_1 \mid N_2 = m] = E[N_1] = \lambda p$$

与 m 无关。若题目给的是「先有两个独立 Poisson 再看 $N_1 + N_2$」，条件期望就依赖和，走 §2。

两种条件不要混：

给定	得到
$N = n$（总数）	$(N_1, \dots) \sim$ 多项 / 二项
$N_2 = m$（其中一类）	若来自分裂，则 N_1 与 N_2 独立，条件期望不依赖 m

4. 混合

4.1 定义

先抽 Λ（随机强度），再

$$N \mid \Lambda = \lambda \ \sim\ \text{Poisson}(\lambda).$$

无条件分布

$$P(N=n) = E\big[P(N=n \mid \Lambda)\big] = E\Big[e^{-\Lambda}\frac{\Lambda^n}{n!}\Big].$$

这叫 **混合 Poisson**（mixed Poisson）。Λ 退化成常数时才回到普通 Poisson。

4.2 均值被撑大的方差

$$E[N \mid \Lambda] = \Lambda = \text{Var}(N \mid \Lambda),$$

$$E[N] = E[\Lambda],$$

$$\text{Var}(N) = E[\Lambda] + \text{Var}(\Lambda) = E[N] + \text{Var}(\Lambda) \geq E[N].$$

等号当且仅当 Λ 几乎必然为常数。混合 Poisson **过度离散**（overdispersed）：方差大于均值。这是现场识别「该用混合而不是普通 Poisson」的信号。

4.3 两个标准例子

两点混合（雨天/晴天）
以概率 α 令 $\Lambda = \lambda_1$，否则 $\Lambda = \lambda_2$。则

$$P(N=n) = \alpha e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_1^n}{n!} + (1-\alpha)e^{-\lambda_2}\frac{\lambda_2^n}{n!}.$$

这是两个 Poisson 的凸组合，一般不是 Poisson。$E[N] = \alpha\lambda_1 + (1-\alpha)\lambda_2$，方差多出 $\alpha(1-\alpha)(\lambda_1-\lambda_2)^2$。

均匀混合
$\Lambda \sim \text{Unif}(0, a)$ 时，

$$P(N=n) = \frac{1}{a}\int_0^a e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\,d\lambda,$$

尾概率用不完全伽马写（Ross 3.57）。

5. 伽马混合 = 负二项

这是混合里最常用的共轭。取 $\Lambda \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$，密度按「形状–速率」约定：

$$f(\lambda) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}, \qquad E[\Lambda] = \frac{\alpha}{\beta},\ \text{Var}(\Lambda) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

则

$$\begin{aligned} P(N=n) &= \int_0^\infty e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}\cdot\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}\lambda^{\alpha-1}e^{-\beta\lambda}\,d\lambda \\ &= \frac{\Gamma(n+\alpha)}{n!\,\Gamma(\alpha)}\Big(\frac{\beta}{\beta+1}\Big)^\alpha\Big(\frac{1}{\beta+1}\Big)^n. \end{aligned}$$

这是负二项（失败次数版：成功概率 $\beta/(\beta+1)$，成功次数 α；α 不必是整数）。

$$E[N] = \frac{\alpha}{\beta}, \qquad \mathrm{Var}(N) = \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\alpha}{\beta^2}.$$

Bayes 视角：$N = n$ 后，$\Lambda \mid N = n \sim \mathrm{Gamma}(\alpha + n, \beta + 1)$。Poisson–伽马共轭，Ross 3.17、3.58。

6. 复合 Poisson：不是混合

$$S = \sum_{i=1}^{N} X_i, \qquad N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda), \quad X_i \text{ i.i.d. 与 } N \text{ 独立}$$

（$N = 0$ 时 $S = 0$）。这是**随机个加数**，参数 λ 仍是常数。

$$E[S] = \lambda E[X], \qquad \mathrm{Var}(S) = \lambda E[X^2].$$

过程版 $S(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$，$E[S(t)] = \lambda t E[X]$，$\mathrm{Var}(S(t)) = \lambda t E[X^2]$。见 concepts/泊松过程。

混合 Poisson 的随机性在**强度**；复合 Poisson 的随机性在**每个事件的标值**。可以两个都做：强度随机且每次有标值，那是复合混合，考试先分清问的是 N 还是 S。

若 $X_i \in \{0, 1\}$ 且 $P(X = 1) = p$，则 $S \mid N \sim \mathrm{Binomial}(N, p)$，复合退化为分裂，$S \sim \mathrm{Poisson}(\lambda p)$。分裂是复合的 0-1 特例。

7. 一张对照表

	分裂	叠加	混合	复合
输入	一个 Poisson(λ) + 独立分类	独立 Poisson(λ_i)	随机 Λ，再 Poisson(Λ)	Poisson(λ) 个 i.i.d. X_i
输出	独立 Poisson(λp_i)	Poisson($\sum \lambda_i$)	一般非 Poisson，方差 $> $ 均值	S 的分布由 X 决定
E	λp_i	$\sum \lambda_i$	$E[\Lambda]$	$\lambda E[X]$
Var	λp_i	$\sum \lambda_i$	$E[\Lambda] + \mathrm{Var}(\Lambda)$	$\lambda E[X^2]$
条件化	给定总数 → 多项	给定总和 → 多项	给定 Λ → Poisson	给定 N → X 的 n 重卷积

8. 易错点

1. **分裂后各类独立**。不要因为 $N_1 + N_2 = N$ 就说它们负相关——N 自己也随机，正好把相关性抵消掉。固定 $N = n$ 之后才是多项，那时负相关。
2. **混合之后一般不是 Poisson**。两点混合、均匀混合都不是。只有 Λ 退化，或你另证 pgf 仍是 $\exp(\mu(s-1))$。
3. **Var > E 不是 Poisson**。普通 Poisson 等号；看见事故数方差明显大于均值，优先想混合强度。
4. **条件二项的 p 是强度比 $\lambda_1/(\lambda_1 + \lambda_2)$**，不是「题目里随便一个比例」。
5. **复合 $\neq$ 混合**。复合保持「次数是 Poisson」；混合改的是次数的分布。
6. **连续时间染色**：颜色必须 i.i.d.、与到达独立。按时间段用不同 $p(t)$ 是非齐次染色，边缘仍可 Poisson，独立要重新证。